DETECH MATERIAL TESTING LABORATORY

# Panduan Penggunaan DETECH LIMS

Dari Permintaan Uji sampai Laporan Hasil Uji (LHU) terbit — langkah demi langkah

Versi 1.5 · November 2026 · Untuk pengguna harian (admin, petugas lab, tim machining, reviewer)

**Yang baru di versi 1.5** (perbaikan form report dari klien): daftar **Hasil & Laporan dikelompokkan per No. Work Order**; **tetap login** sampai menekan Keluar (sesi 1 tahun, diperpanjang setiap hari dipakai); ukuran uji **Bending** (Thickness/Diameter) diisi di Lembar; **No PQR** diisi di coupon Permintaan Uji (di bawah No WPS); Deskripsi Material Berita Acara Witness disusun seperti BA resmi DETECH (jenis & grade, ukuran with tebal, proses las & posisi, WPS No, PQR No) dari data coupon Permintaan Uji; lokasi **Ferrite** bisa ditambah satu per satu dan diberi nama sendiri; Hardness bisa memakai **susunan khusus** (jumlah line, area, dan titik diatur di Lembar); **Lampiran Hasil Mesin Uji** di Lembar dan **Attachment Pendukung** di halaman LHU (PDF/gambar) ikut tercetak di dokumen LHU; halaman **verifikasi QR** kini hanya menyatakan LHU **Valid** (tanpa unduhan LHU); **No. Laporan diketik manual** di Lembar Hasil Uji (satu per coupon, sekaligus No. LHU); jumlah spesimen di Lembar **mengikuti Qty**; Corrosion bisa memuat **banyak spesimen**; jenis pengujian **Bending Material** baru dan **Intergranular** / **Pitting Corrosion** dipisah (Permintaan Uji lama dengan nama gabungan tetap berlaku); Tensile Bolt/Nut berisi baris **Proof Load + Tensile**; cetakan **Work Order landscape**; Fillet Weld Break **satu halaman per spesimen**; Charpy lebih dari 9 spesimen **lanjut ke halaman baru**; satuan ditulis **m² / °C**; berat Corrosion 4 desimal, rata-rata Charpy 2 desimal; Ferrite mencetak **± 95% CI**; Chemical hanya mencetak **unsur yang diisi**; ukuran logo seragam; garis dan keterangan foto lebih rapi.

**Di versi 1.4**: menu **Witness** — Daftar Kehadiran & Berita Acara Witness dengan tanda tangan di layar, ikut menjadi lampiran LHU; **Pola Hardness** di Master Data (sketsa & susunan titik per client); **Backup Database** (.sql) di Pengaturan, sedangkan Reset Data dinonaktifkan; **foto unggahan dikecilkan otomatis** (tetap tajam saat dicetak); **Witnessed By** cukup diisi sekali dan menaut ke Lembar lain pekerjaan yang sama; **QR code verifikasi keaslian** di setiap LHU; huruf laporan tercetak **lebih besar** (hampir seukuran form Excel); keterangan **BBGM/BOGM** dan S/N alat dari Master Equipment pada laporan Tensile; laporan lebih rapi: bagian Term & Conditions selalu di dasar halaman, garis tabel lengkap, satu foto Microstructure dicetak di tengah, dan daftar Witnessed By sejajar dengan labelnya.

**Di versi 1.3**: menu **Machining** menampilkan Material Grade, Material Size, Ref. Code, Test Method, dan **Foto Receiving** per coupon; **kotak pencarian** di setiap dropdown; **Heat No** di Lembar Hasil Uji diambil otomatis dari Permintaan Uji; nama **Witnessed By** dicetak satu per baris; foto Macro dicetak **utuh** (tidak terpotong); Preliminary Report tetap memuat **logo DETECH**.

**Di versi 1.2**: **Dashboard** manajemen baru (KPI, tren, Turn Around Time, klien teratas); **Perusahaan** dan **Atas Nama Perusahaan** dipilih terpisah; **Testing Machine Used** dipilih dari Master Equipment; **tanda tangan otomatis** dari akun approver dan **stempel perusahaan** pada LHU.

**Di versi 1.1** (revisi klien Rev 1): tahap *Report Issued* dihapus — LHU terbit otomatis setelah Review & Approval disetujui, **satu LHU per coupon**; No. Laporan otomatis per coupon `DE.1/MMYY/nnnn` ; tahap **Reporting** kini berisi **Preliminary Report** dan tanggapan customer; tahap tidak bisa dilompati; data wajib lengkap sebelum Finalisasi; menu **Machining** untuk tim machining; Root & Face Bend satu Lembar; Witnessed By lebih dari satu orang; lampiran hasil mesin uji; Perusahaan dipilih dari Master Customer.

## Gambaran alur

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permintaan Uji | Work Order | Receiving | Preparation | Testing | Reporting (Preliminary) | Review & Approval → LHU |

Langkah 1–2 dikerjakan di menu masing-masing; langkah 3–7 adalah **lima tahap Tasks** pada satu Work Order. **Tahap tidak bisa dilompati:** suatu tahap baru bisa diisi setelah semua tahap sebelumnya selesai (halaman tahap yang belum boleh diisi menampilkan gembok dan alasannya). Begitu Review & Approval disetujui, LHU terbit otomatis dan seluruh data Work Order terkunci.

## 0. Persiapan (sekali saja)

1. **Login.** Buka alamat aplikasi, masukkan username dan kata sandi. Klik nama Anda di bagian bawah sidebar untuk **mengganti kata sandi** atau keluar. Cukup login sekali: aplikasi tetap login sampai Anda menekan **Keluar** (sesi berlaku 1 tahun dan diperpanjang setiap hari dipakai). Di komputer atau HP bersama, selalu tekan Keluar setelah selesai.
2. **Master Data → Customer.** Isi **Nama Perusahaan**, **ID Perusahaan**, **Atas Nama Perusahaan**, alamat, dan telepon. Di Permintaan Uji, **Perusahaan** dan **Atas Nama Perusahaan** hanya bisa dipilih dari daftar ini (tidak bisa diketik). Customer lama yang belum punya Nama Perusahaan dilengkapi lewat tombol `Ubah`; selama kosong, namanya tampil memakai Atas Nama.
3. **Master Data → Equipment.** Daftarkan semua alat uji lengkap dengan **model**, **nomor seri**, status, dan tanggal kalibrasi berikutnya. *Testing Machine Used* di Lembar Hasil Uji hanya bisa dipilih dari daftar ini.
4. **Master Data → Pola Hardness.** Untuk susunan titik Hardness yang berbeda per client. Isi **Nama Pola**, **Jenis Form** (Weld / Material), **Customer** (boleh kosong bila berlaku umum), label tiap **Line** (maks. 3, mis. Line 1, Cap, Root), **Zona & Jumlah Titik** per line (mis. Base Metal 3 · HAZ 3 · Weld Metal 3 · HAZ 3 · Base Metal 3; total maks. 15 titik), lalu unggah **Sketsa Posisi Titik**. Pratinjau kotak isian tampil langsung. Dua pola bawaan mengikuti form resmi (Weld 2 line × 9 titik, Material 5 titik).
5. **Master Data lain.** Daftar **PIC** (nama petugas tiap tahap), **Tipe Spesimen** (mengisi kolom Code di Pengecekan Spesimen), dan **Kode Jenis Pengujian** (dipakai marking spesimen).
6. **Tanda tangan & stempel** (sekali saja). Tiap approver: klik nama di sidebar → **Akun Saya**, isi **Jabatan** lalu `Unggah gambar tanda tangan` (foto/scan tanda tangan di kertas putih; centang *Buang latar putih*). Administrator: **Pengaturan** → **Stempel Perusahaan** → `Unggah stempel`. Tanda tangan di akun hanya bisa dipakai pemiliknya.
7. **Pengguna & Role** (khusus Administrator). Tab *Role & Hak Akses* mengatur apa yang boleh dilakukan tiap role (Lihat/Tambah/Ubah/Hapus per menu); tab *Pengguna* untuk membuat akun dan memilihkan role.

## A. Permintaan Uji

1. Menu **Permintaan Uji** → `+ Buat Permintaan Baru`. Pilih **Perusahaan** (yang mengajukan; alamat dan telepon ikut terisi dan masih bisa disesuaikan) dan **Atas Nama Perusahaan** (pemilik pekerjaan; **ID Perusahaan** ikut terisi dan terkunci). Keduanya dipilih terpisah dari Master Customer dan wajib diisi sebelum Finalisasi.
2. Tambahkan **Coupon** (jenis spesimen, material/grade, WPS, posisi las, dan lain-lain). **Welder's Name** dan **No PQR** (di bawah No WPS) diisi di sini, sekali per coupon; tidak perlu ditulis lagi di Lembar Hasil Uji.

3. Pada tiap coupon, centang **Jenis Pengujian** dan isi **Qty** (jumlah spesimen). Qty membentuk **marking spesimen** otomatis, mis. `ABC.9.1-TS1`, `ABC.9.1-TS2`.

4. Pengujian yang tidak ada di daftar tetap (Compression, HIC, SEM-EDX, dan lain-lain) **diketik di kolom *Other Test*** sesuai penulisan pada tabel di bagian akhir, lalu isi Qty-nya.

5. Klik **Simpan & Finalisasi** (Perusahaan wajib sudah dipilih). Hanya Permintaan berstatus **Final** yang bisa dibuatkan Work Order.

## B. Work Order

6. Di daftar Permintaan Uji, pada baris yang sudah Final klik ikon **Buat Work Order**, lengkapi data, lalu simpan.

7. **No. Laporan diketik manual** di Lembar Hasil Uji (tidak lagi dibuat otomatis), satu nomor per coupon, mis. `DE.1/1126/0046`. Nomor yang diketik di satu Lembar berlaku untuk semua Lembar coupon itu, tercetak di laporan, dan sekaligus menjadi **No. LHU** coupon itu. Nomor yang sudah dipakai coupon lain ditolak. Nomor lama yang dulu dibuat otomatis tetap tersimpan dan bisa diubah.

8. **Cetak Work Order** memakai kertas **A4 landscape** (mendatar): kolom Material Size dan Type of Test lebih lebar, tabel *Description of process* dan kotak *Prepared / Checked / Approved* berdampingan sehingga muat satu halaman. Di jendela print, orientasi otomatis *Landscape*; jangan diganti ke Portrait.

> Setelah Work Order dibuat, coupon tidak boleh dihapus atau diubah urutannya (hasil uji, marking, dan No. Laporan menempel pada nomor coupon). Coupon baru hanya boleh ditambahkan di bagian bawah.

## C. Tasks — lima tahap pada satu Work Order

Buka menu **Tasks**, cari Work Order, lalu klik **Kerjakan** atau langsung lingkaran status tahapnya. Tiap tahap berisi PIC, tanggal, catatan, dan tombol **Simpan sebagai Draft** / **Simpan & Selesaikan Tahap**. Bila tahap belum bisa diselesaikan, daftar kekurangannya muncul di bawah form.

8. **Receiving** penerimaan sampel
   Pilih PIC dan tanggal penerimaan. Untuk **setiap coupon** isi status diterima dan kondisi (Baik / Cacat-Rusak / Perlu Klarifikasi). Foto kondisi sampel bisa diunggah sebagai bukti (foto dari HP dikecilkan otomatis, lihat *Foto unggahan* di bagian Tips).

9. **Preparation** machining & Pengecekan Spesimen
   Tidak ada form; tahap selesai sendiri bila machining selesai dan semua sheet Pengecekan Spesimen berstatus Final.
   - **Machining:** tim machining membuka menu **Machining**, menekan **Mulai Machining** saat mulai membuat spesimen dan **Selesai Machining** bila semua spesimen jadi. Machining baru bisa dimulai setelah Receiving selesai.
   - **Pengecekan Spesimen:** setelah machining selesai, buat sheet lewat **Pengecekan Spesimen** (tombol **Buat Pengecekan**) atau **Preparation Queue**. Isi marking dan ukuran spesimen.
   - **Wajib lengkap sebelum Final:** tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan untuk tiap spesimen: Marking Specimen, semua ukuran **Actual** sesuai jenisnya, serta Accepted Y/N (Tensile: juga 3 Point Measurement; Charpy: juga Location dan Center V-Notch). Bila belum lengkap, daftar kekurangannya tampil di atas form; Draft tetap bisa disimpan.

## 10 Testing `Lembar Hasil Uji`

Baru bisa diisi setelah Preparation selesai. Untuk tiap baris pengujian klik **+ Buat Sheet** untuk membuka **Lembar Hasil Uji**.

- **Root Bend dan Face Bend** pada coupon yang sama memakai **satu Lembar gabungan** (Root di kolom kiri, Face di kolom kanan pada form Bend Weld). Bila hanya Root (atau hanya Face) yang diuji, semua spesimen di kolom kiri dan kolom kanan berjudul pasangannya serta dibiarkan kosong.
- **Bending — ukuran uji:** di *Dimensi Pengujian Bend* pilih **Ukuran uji** Thickness atau Diameter dan isi nilainya (mm). Di laporan tercetak *Test Weldment Thickness* / *Test Weldment Diameter* (form Material: *Test Thickness* / *Test Diameter*). Bila kosong, dipakai Thickness coupon dari Permintaan Uji.
- **Tensile Bolt/Nut:** Lembar berisi pasangan baris **Proof Load** (penanda PL) dan **Tensile** (TS) per spesimen. Tombol `+ Baris Proof Load tiap spesimen` / `Hapus semua baris Proof Load` mengatur baris Proof Load bila Lembar sudah terlanjur dibuat.
- Pilih bentuk form di dropdown bila ada beberapa (mis. Tensile: Reduced Section / Full Section / Bolt; SSCC: FPB / Proof Ring).
- Isi tabel hasil; kolom yang bisa dihitung terisi otomatis (Area, kekuatan, rata-rata, dan sebagainya). Welder's Name, **PQR No**, dan **Heat No** tampil otomatis dari data coupon di Permintaan Uji, jadi tidak perlu diketik ulang. **No. Laporan** diketik di bagian Info Laporan dan wajib diisi sebelum Final.
- **Testing Machine Used**: pilih alat dari Master Equipment; tekan `+ Tambah alat` bila memakai lebih dari satu alat. Di laporan tercetak `Nama Model, S/N : nomor seri`. Alat *Out of Service* tidak bisa dipilih; muncul peringatan kuning bila alat sedang perawatan atau kalibrasinya lewat jatuh tempo pada tanggal uji.
- **Witnessed By** bisa lebih dari satu orang: tekan `+ Tambah saksi`. Di laporan, nama saksi dicetak **satu per baris** (tersusun ke bawah, sejajar dengan label). Cukup diisi di **satu Lembar**: Lembar lain di pekerjaan yang sama yang masih kosong (dan belum Final) ikut terisi saat Lembar itu disimpan, dan Lembar baru langsung terisi. Tiap Lembar tetap bisa diubah sendiri (mis. satu saksi berbeda); saat mengetik, nama saksi yang sudah pernah dipakai muncul sebagai saran. Bila ada Berita Acara di menu **Witness**, daftar hadirnya yang dipakai lebih dulu.
- **Hardness:** pilih **Pola Hardness** di bagian atas isian (pola milik customer Work Order tampil paling atas). Kotak nilai HV mengikuti line, zona, dan titik pola; sketsa pola tercetak di halaman Sketch Hardness. Sketsa khusus untuk satu Lembar bisa diunggah di bawahnya. Isi pola disalin ke Lembar, jadi laporan lama tidak berubah bila pola di Master diubah.
- **Hardness — susunan khusus:** bila pelanggan meminta jumlah titik, line, dan area sendiri (mis. 6 titik, 1 line, hanya HAZ; atau 2 line × 14 titik), pilih **Susunan khusus** di dropdown Pola Hardness. Atur **jumlah line** (1–3) dan namanya, lalu daftar **area** berurutan dari kiri ke kanan beserta jumlah titiknya (tekan `+ Area`; maks. 15 titik per line). Kotak nilai HV dan tabel hasil di laporan langsung mengikuti susunan itu. Unggah sketsa posisi titik di bagian Sketch Hardness; bila tidak diunggah, area sketsa dicetak kosong (sketsa bawaan form tidak dipakai karena susunannya berbeda). Susunan khusus hanya berlaku untuk Lembar itu; susunan yang sering dipakai sebaiknya disimpan di Master Data → Pola Hardness.
- **Jumlah spesimen mengikuti Qty** di Permintaan Uji. Bila Qty dinaikkan setelah Lembar dibuat, baris spesimen yang kurang ditambahkan otomatis saat Lembar dibuka. Untuk mengurangi spesimen, ubah Qty-nya.
- **Satu halaman per spesimen** untuk Microstructure, Macro, SSCC, Fillet Weld Break, dan Peel. **Charpy** mencetak maks. 9 spesimen per halaman; sisanya berlanjut di halaman berikutnya (grup V-Notch tidak dipecah).
- **Corrosion (Pitting / Intergranular / G28) dengan Qty lebih dari 1:** pilih tombol `Spesimen 1`, `Spesimen 2`, … di atas isian. Sample Identification, dimensi, berat, observation, dan foto diisi per spesimen; jam uji, volume, density, dan Summary of Test dipakai bersama. Tiap spesimen dicetak di halaman utama dan halaman fotonya sendiri.

- **Chemical:** isi hanya unsur yang dianalisis; di laporan **hanya unsur yang diisi yang dicetak**, dirapatkan berurutan sesuai form. Bila tidak ada yang diisi, tabel unsur lengkap tetap tercetak.
- **Ferrite:** Estimated Volume tercetak bersama 95% CI dari halaman lampiran lokasi itu, mis. `46.88 ± 1.19`. **Lokasi bisa diatur sendiri:** ganti *Nama lokasi* (mis. Base Metal Cap, Base Metal Root), tekan `+ Tambah lokasi` untuk menambah satu lokasi, atau `Hapus lokasi`; maks. 10 lokasi. Tiap lokasi dicetak satu baris di tabel halaman utama dan satu halaman Lampiran #16 dengan namanya.
- **Corrosion:** berat sebelum/sesudah uji dan rata-ratanya selalu tercetak **4 angka di belakang koma** (123.0000). Laju Pitting tercetak dalam **g/(m²×day)** dan **mg/(dm²×day)**; nilai kedua = nilai pertama × 10. Keterangan foto (Section 1 – Before, dan seterusnya) tercetak di bawah foto.
- **Charpy:** rata-rata Impact Value tercetak **2 angka di belakang koma** (33.33).
- **Microstructure & Macro-Etching — Remarks per foto:** tiap baris spesimen punya kolom **Remarks** (mis. Base Metal Cap, Base Metal Root) yang dicetak di baris *Remarks* halaman spesimen itu; Remarks umum di Info Tambahan ikut dicetak di bawahnya bila diisi.
- **Microstructure:** cukup unggah **foto mikrostruktur** (isian foto sampel makro sudah dihapus); foto dicetak utuh di tengah kotak foto.
- Foto (bila form menyediakan slot foto; foto dicetak utuh menyesuaikan bingkai, sisa bingkai berwarna hitam) dan **Lampiran Hasil Mesin Uji** (PDF, gambar, CSV/TXT, Excel, ZIP dari mesin uji; maks. 8 MB per file) tersimpan langsung saat dipilih. Lampiran **PDF dan gambar** (mis. grafik uji tensile) **ikut terlampir di akhir Preliminary dan LHU**, satu halaman per halaman PDF, dengan judul "Lampiran Hasil Mesin Uji"; CSV/TXT, Excel, dan ZIP hanya disimpan sebagai referensi. Halaman cetak butuh koneksi internet untuk menampilkan lampiran PDF; tunggu sampai tombol *Print / Simpan sebagai PDF* aktif kembali sebelum mencetak.
- **Wajib lengkap sebelum Final:** No. Laporan, Date of Tested, Test Conducted By, ada data hasil uji, dan hasil tiap spesimen (Bend/Flaring/Nick Break/Fillet Weld Break: Result; Charpy: Impact; Tensile: beban atau kekuatan).
- `Simpan sebagai Draft` lalu `Simpan & Finalisasi`.

Di halaman tahap Testing, **tanggal uji dan status diambil otomatis dari Lembar** (Lembar Final = Selesai, Draft = Sedang Diuji); tidak perlu diisi lagi. Setelah semua Lembar Final, selesaikan tahap.

### 11 Reporting `Preliminary Report`

- Klik `Unduh Preliminary Report` untuk tiap coupon, lalu serahkan ke customer untuk ditinjau. Isinya sama dengan laporan asli, tetapi **tanpa logo KAN** (logo DETECH tetap ada), **tanpa tanda tangan approval**, dan dengan watermark *PRELIMINARY REPORT*.
- Catat **Tanggapan Customer**: *Diterima*, *Revisi*, atau *Ditolak*, beserta tanggal dan catatan.
- Hanya **Diterima** yang membuat tahap ini bisa diselesaikan. *Revisi*: perbaiki Lembar Hasil Uji, unduh ulang Preliminary, lalu catat tanggapan baru. *Ditolak*: alur berhenti sampai status diubah.
- Bila Lembar diubah **setelah** customer menyatakan Diterima, persetujuan itu batal dan harus diminta ulang.

12 **Review & Approval** LHU terbit otomatis

Syarat otomatis (Pengecekan Spesimen, Testing, Reporting selesai) harus hijau. Centang checklist manual, pilih keputusan **Disetujui** (atau *Ditolak / Revisi*) dan tanggal approval, lalu pilih **Cara Tanda Tangan**:

- **Manual (digambar)**: isi nama dan jabatan approver, lalu tanda tangan di kotak.
- **Otomatis (dari akun saya)**: tanda tangan, nama, dan jabatan diambil dari akun yang sedang login (diatur di Akun Saya).
- Centang **Bubuhkan stempel perusahaan pada LHU** (aktif secara bawaan) bila LHU perlu distempel.

Pada LHU, tanda tangan dicetak di kolom *Approved Signatory* dengan stempel menimpa sebagian tanda tangan, dan nama serta jabatan di bawahnya mengikuti approver. Gambar disalin saat approval disimpan, jadi LHU yang sudah terbit tidak berubah bila tanda tangan atau stempel diganti kemudian.
Saat tahap ini diselesaikan dengan keputusan Disetujui, **LHU langsung terbit** (satu per coupon) di menu Hasil & Laporan, dan seluruh data Work Order **terkunci**.

> **Perlu revisi setelah LHU terbit?** Administrator menekan Cabut LHU untuk revisi pada banner gembok di halaman tahap dan menulis alasannya. Review & Approval kembali ke Draft (harus disetujui ulang), data terbuka untuk diperbaiki, No. LHU tetap sama, dan nomor revisi (Rev.) bertambah.

## D. Hasil & Laporan

13 Menu **Hasil & Laporan** menampilkan LHU yang sudah terbit, **dikelompokkan per No. Work Order** (job number). Tiap baris pekerjaan menunjukkan perusahaan, proyek, jumlah LHU, dan status kirim (mis. "3 menunggu kirim · 1 terkirim" atau "Semua terkirim"); klik barisnya untuk membuka daftar LHU di dalamnya (satu LHU per coupon; **No. LHU = No. Laporan coupon**). Pencarian No. LHU / Sample Marking langsung membuka pekerjaannya. Buka detailnya lalu Download PDF: dokumen berisi semua Lembar Hasil Uji Final coupon itu, dengan nomor halaman berurutan, ditambah Daftar Hadir & Berita Acara Witness bila coupon itu disaksikan. Bagian Term & Conditions dan alamat perusahaan selalu tercetak di dasar halaman.

14 **QR code verifikasi keaslian:** setiap LHU yang terbit memuat QR di samping tanda tangan Approved Signatory (Preliminary Report tidak). Client atau pihak ketiga cukup memindainya dengan kamera HP untuk membuka halaman verifikasi DETECH (tanpa login) yang menampilkan No. LHU, Job No., customer, proyek, sample marking, jenis pengujian, tanggal terbit, penyetuju, dan status **Valid**. Halaman ini **tidak menyediakan unduhan LHU** (tombol *Lihat / Unduh LHU asli* dinonaktifkan atas permintaan; pengelola server bisa mengaktifkannya lagi dengan variabel `VERIFY_LHU_DOWNLOAD=1`). Bila LHU sedang dicabut untuk revisi, halaman menampilkan peringatan; QR yang tidak terdaftar menampilkan "Tidak ditemukan". Kode di QR berupa token acak, sehingga LHU client lain tidak bisa ditebak. Alamat QR mengikuti alamat aplikasi; bila nanti memakai domain sendiri, pengelola server mengisi variabel `PUBLIC_BASE_URL` (mis. `https://lims.detech.co.id`).

15 Unggah **attachment** pendukung bila perlu, dan catat **Distribusi** (pengiriman LHU ke customer beserta bukti kirim). Keduanya dicatat per coupon. Attachment pendukung berupa **PDF atau gambar ikut tercetak di akhir dokumen LHU** (berjudul "Attachment Pendukung"), jadi jangan unggah dokumen internal yang tidak untuk customer di sini.

## Dashboard

Menu **Dashboard** berisi ringkasan untuk manajemen. Pilih periode di kanan atas (3, 6, 12, atau 24 bulan terakhir).

| Bagian | Isi |
|---|---|
| Kartu KPI | Permintaan Uji, Work Order, Spesimen Diuji (spesimen di Lembar Hasil Uji Final), dan LHU Terbit (per coupon), masing-masing dengan persentase naik/turun dibanding periode sebelumnya. **Perlu Tindak Lanjut** bisa diklik untuk melihat daftarnya (Permintaan tanpa Work Order, machining selesai tanpa Pengecekan Spesimen, Preliminary direvisi/ditolak customer, approval ditolak). |
| Tren Permintaan Uji | Jumlah Permintaan Uji (batang) dan LHU terbit (garis) per bulan. |
| Status Work Order & Pengecekan Spesimen | Komposisi Berjalan / Selesai / Menunggu Receiving, serta sheet Final / Dalam Proses / Belum dibuat. |
| Jumlah Pengujian per Jenis | Total Qty spesimen per jenis pengujian. |
| Turn Around Time | Rata-rata hari dari sampel diterima sampai LHU terbit, per bulan (6 bulan terakhir), dengan garis target 5 hari. |
| Top 5 Client | Perusahaan dengan Permintaan Uji terbanyak. |
| Work Order Durasi Terlama | Lima Work Order berjalan paling lama sejak sampel diterima; klik baris untuk membuka tahapnya. |
| Aktivitas Laboratorium | Jumlah tahap / sheet yang diselesaikan per bulan (6 bulan terakhir). |

## Menu Witness (Berita Acara & Daftar Hadir)

Bila pengujian disaksikan client, Daftar Kehadiran dan Berita Acara Witness dibuat di menu **Witness**, terpisah dari tahapan teknis tetapi tetap tertaut ke Job No.

1. Klik **+ Berita Acara Witness**, lalu pilih **Job No.** (bisa dicari lewat Job No., nama perusahaan, atau proyek). Data pekerjaan langsung tampil: Perusahaan, Atas Nama, PO, Project, serta tabel Report No., coupon & material, jenis pengujian, dan jumlah spesimen dari Permintaan Uji.
2. Isi tanggal, waktu, tempat, dan agenda (terisi otomatis "Witness Pengujian Material <perusahaan>"). Centang **coupon yang disaksikan** bila tidak semua (tidak dicentang = semua coupon); tabel data pekerjaan menyesuaikan.
3. **Daftar Hadir:** isi nama, perusahaan, No. HP, dan email tiap peserta; peserta **tanda tangan langsung di layar** (jari di tablet atau mouse). **+ Tambah peserta** untuk baris berikutnya; **Ulang** untuk menghapus coretan. **Penanda tangan DETECH** terisi Fajar Pangestu, S.Tr.T. / Manager Teknis dan bisa diubah (tanda tangan opsional).
4. Klik **Simpan Berita Acara Witness**. **No. Berita Acara** dibuat otomatis `nnnn/DPI/ADM-BA/<bulan Romawi>/<tahun>`, urut per tahun (bisa diubah lewat Edit). Satu Job No. boleh punya beberapa Berita Acara.
5. Dari daftar: **Cetak BA + Daftar Hadir** (satu dokumen), atau **BA** (form DPI-LP-FR-39) / **Daftar Hadir** (form DPI-LP-FR-63) saja. Kotak pencarian menerima No. BA, Job No., perusahaan, proyek, atau nama saksi.
6. Otomatis: nama peserta mengisi **Witnessed By** ("Nama of Perusahaan") di Lembar Hasil Uji coupon yang disaksikan (yang masih kosong dan belum Final), dan BA + Daftar Hadir **ikut dicetak sebagai lampiran LHU**. Setelah LHU terbit, Berita Acara pekerjaan itu terkunci (hanya bisa dilihat dan dicetak).

Akses diatur di **Pengguna → Role & Hak Akses**, modul *Witness* (Lihat / Tambah / Ubah / Hapus). Role yang bisa mengisi Tasks otomatis diberi akses ini saat fitur dipasang.

## Menu Machining (role Machining)

Akun dengan role **Machining** hanya melihat menu **Machining**: daftar Work Order yang sampelnya sudah diterima, dengan spesimen yang harus dibuat (coupon, jenis pengujian, Qty, Specimen Marking) dan satu tombol **Mulai Machining** / **Selesai Machining**. Work Order yang selesai machining tetap tampil 7 hari.

- Kolom **Coupon & Material** menampilkan **Material Grade**, **Material Size**, dan **Ref. Code** tiap coupon (dari Permintaan Uji). Kolom **Jenis Pengujian & Test Method** menampilkan metode uji di bawah nama pengujian.
- Tombol **Foto Receiving (n)** membuka foto dan dokumen yang diunggah di tahap Receiving untuk coupon itu, ditambah dokumen umum Work Order, untuk melihat bentuk asli material. Klik foto untuk ukuran penuh. Tim machining hanya bisa **melihat**, tidak bisa mengunggah atau menghapus. Tombol nonaktif bila belum ada foto.

## Penamaan pengujian dan kode marking

Pengujian di daftar tetap tinggal dicentang. Pengujian lain diketik di *Other Test*; sistem mengenali penulisan di kolom tengah (huruf besar/kecil bebas) dan memakai form yang sesuai. Kode dipakai untuk marking spesimen ( `{Sample Marking}-{kode}{nomor}` ).

| Daftar tetap (dicentang) | Kode |
|---|---|
| Tensile Test | TS |
| Bend Root / Face / Side | BR / BF / BS |
| Bending Material **form Bending Material** | BM |
| Hardness Test | HD |
| Nick Break Test | NB |
| Charpy Impact Test | CI |
| Macro-etching & Examination | MC |
| Fillet Weld Break | FW |
| Flattening Test | FT |
| Chemical Composition Test | CA |
| Microstructure / Metallography | MS |
| Ferrite Point Count / Content | FP |
| Intergranular Corrosion **A262 B/C/E, G28** | IC |
| Pitting Corrosion **G48** | PC |
| Through Thickness | TT |

| Diketik di *Other Test* | Kode |
|---|---|
| Compression Test **atau "Uji Tekan"** | CP |
| Flaring Test | FL |
| Geser Las Test **"Uji Geser Las"** | GL |
| Peel Test | PL |
| Grain Size Test **"Apparent Grain Size"** | GS |
| SEM-EDX Test | SE |
| Salt Spray Test **"Salt Fog"** | SP |
| HIC Test **"Hydrogen Induced Cracking"** | HC |
| SCC Test **"Stress Corrosion Cracking"** | SC |
| SSCC Test **"Sulfide Stress Corrosion Cracking"** | SS |
| PMI | (memakai form Chemical Composition) |

SSCC memakai form **FPB** (four-point bend) secara bawaan; bila nama pengujian menyebut "proof ring", "PR", atau "tensile", form **Proof Ring** yang dipilih. Keduanya bisa diganti lewat dropdown di Lembar Hasil Uji.

## Bila tahap tidak bisa diselesaikan

| Pesan / gejala | Penyebab | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Perusahaan / Atas Nama tidak ada di pilihan | Belum ada di Master Customer | Tambahkan di Master Data → Customer |
| Alat uji tidak ada di pilihan Testing Machine Used | Belum ada di Master Equipment, atau berstatus Out of Service | Tambahkan / ubah status di Master Data → Equipment |
| "Akun Anda belum punya gambar tanda tangan" | Memilih tanda tangan Otomatis tanpa gambar di akun | Unggah di Akun Saya, atau pilih Manual |
| "Stempel perusahaan belum diunggah" | Centang stempel aktif, stempel belum ada | Administrator mengunggah di Pengaturan, atau hapus centang |
| "Tanda tangan approver belum ada" | Disetujui tanpa tanda tangan | Gambar tanda tangan, atau pilih Otomatis |
| Marking spesimen tidak terbentuk | Qty pada pengujian kosong | Isi Qty di Permintaan Uji |
| Tombol Buat Work Order tidak ada | Permintaan masih Draft | Buka lalu *Simpan & Finalisasi* |
| Gembok "Tahap … belum selesai" | Tahap sebelumnya belum diselesaikan (tidak boleh melompati tahap) | Selesaikan tahap sebelumnya dulu |
| "Machining spesimen belum selesai" | Tim machining belum menekan Selesai Machining | Selesaikan di menu Machining |
| "Belum bisa Finalisasi — lengkapi data berikut" | Data Pengecekan Spesimen / Lembar Hasil Uji belum lengkap | Isi semua yang tercantum di daftar merah |
| "Pengecekan Spesimen … belum Final / belum dibuat" saat Buat Sheet | Lembar Hasil Uji dibuat sebelum Preparation selesai | Finalkan Pengecekan Spesimen |
| "N pengujian belum selesai" | Ada Lembar Hasil Uji yang belum Final | Finalkan Lembarnya |
| "Preliminary Report belum diterima customer" / "minta revisi" / "ditolak" | Tanggapan customer belum Diterima | Perbaiki bila perlu, lalu catat tanggapan Diterima |
| "Lembar Hasil Uji diubah setelah customer menerima" | Ada perubahan Lembar sesudah persetujuan | Unduh ulang Preliminary, minta persetujuan lagi |
| "Approval belum berstatus Disetujui" | Keputusan masih Menunggu / Ditolak | Pilih Disetujui dan tanda tangani |
| "Data ini terkunci karena LHU sudah diterbitkan" | Review & Approval sudah disetujui | Minta Administrator *Cabut LHU* |
| Pesan "Anda tidak punya akses" | Role akun tidak mengizinkan aksi itu | Minta Administrator menyesuaikan role |
| Kembali ke halaman login tiba-tiba | Kata sandi diganti, menekan Keluar, atau tidak membuka aplikasi lebih dari 1 tahun | Login ulang |

## Role bawaan

| Role | Untuk siapa / hak akses utama |
|---|---|
| Administrator | Akses penuh, termasuk Pengguna, Pengaturan, dan Cabut LHU (tidak bisa dihapus atau dikurangi) |
| Supervisor Lab | Seluruh alur lab dan Master Data; tanpa Pengguna & Pengaturan |

| Role | Untuk siapa / hak akses utama |
|---|---|
| Receiving | Melihat Permintaan Uji; mengisi tahap Tasks; melihat Pengecekan Spesimen |
| Preparation / Machining | Mengisi tahap Tasks; membuat dan mengubah Pengecekan Spesimen |
| Machining | Hanya menu Machining: melihat spesimen yang harus dibuat, Mulai / Selesai Machining |
| Analis Pengujian | Mengisi tahap Tasks (Testing, Reporting); hanya melihat menu lain |
| Reviewer / Approver | Mengisi tahap Tasks (Review & Approval); mengubah Hasil & Laporan (distribusi, attachment) |
| Viewer | Hanya melihat, tidak bisa menambah atau mengubah data |

Role bisa diubah di **Pengguna** → **Role & Hak Akses**. Hak akses per menu: Lihat, Tambah, Ubah, Hapus. Role lain yang perlu melihat menu Machining cukup dicentang hak *Machining (tim machining)*-nya.

## Tips

**Backup rutin.** Administrator: **Pengaturan** → **Backup Database** → **Unduh Backup (.sql)**. File berisi seluruh data, termasuk foto dan file unggahan; simpan di tempat aman (mis. Google Drive kantor), disarankan tiap minggu. Memulihkan: jalankan aplikasi sekali pada database tujuan, lalu `psql "<DATABASE_URL>" -f <file backup>` (isi database tujuan diganti isi backup).

**Reset Data dinonaktifkan** karena aplikasi sudah dipakai sungguhan: kartunya tidak tampil di Pengaturan dan server menolak perintah reset. Bila suatu saat benar-benar perlu, pengelola server mengisi variabel `ALLOW_DATA_RESET=1` di Railway.

- **Mencari di dropdown:** setiap pilihan (dropdown) punya kotak pencarian. Klik dropdown, ketik sebagian nama, lalu pilih dari hasilnya.
- **Ringkasan kinerja:** menu **Dashboard** untuk laporan manajemen per periode.
- **Memantau posisi:** menu **Tasks** menampilkan tahap tiap Work Order; klik salah satu tahap di bagian atas untuk menyaring daftar. Antrian per tahap ada di bagian **Antrian Kerja**.
- **Mencetak ke PDF / printer:** gunakan tombol *Print / Simpan sebagai PDF* pada halaman cetak. Di jendela print pilih kertas **A4**, **Scale: Default** (jangan "Fit to page"), dan **Margins: Default**; laporan sudah diatur agar hurufnya tercetak hampir seukuran form Excel (margin 6 mm atas, 5 mm bawah, 7 mm kiri-kanan). Isian yang lebih panjang dari selnya otomatis dikecilkan di sel itu saja; isian data sampel yang panjang (Project Name, PO No., Customer, Object to be Tested, Material Type/Grade, Material Size, Heat No, Type Specimen, dan sebagainya) dicetak beberapa baris dengan ukuran huruf normal, dengan label dan titik dua sejajar di baris pertama. Header tabel gelap dan baris selang-seling ikut tercetak. Satuan ditulis dengan pangkat dan simbol derajat yang benar ($m^2$, $cm^2$, $mm^2$, °C), dan logo DETECH serta KAN berukuran sama di semua form. **Work Order** tercetak landscape; laporan lain tetap portrait.
- **Mengecek hasil cetak:** bandingkan tampilan cetak/PDF dengan form Excel klien, terutama angka hasil perhitungan (Area, kekuatan, CSR/CLR/CTR, dan sebagainya).
- **Foto unggahan:** foto (Receiving, foto di Lembar Hasil Uji, lampiran LHU, bukti kirim) otomatis dikecilkan sebelum diunggah: sisi terpanjang maks. 2400 piksel, JPEG kualitas tinggi. Ini setara ~300 dpi bila dicetak selebar A4, jadi tetap tajam di laporan, sementara ukuran file turun sekitar 70–90% (mis. 10 MB menjadi ±0,8 MB). Foto yang sudah kecil tidak diubah. PDF, Lampiran Hasil Mesin Uji, dan sertifikat Equipment tidak dikecilkan.
- **Riwayat perubahan:** Administrator dapat melihat siapa mengubah apa di **Pengaturan** → *Jejak Aktivitas*.
- **Keamanan:** jangan membagikan akun. Administrator dapat menonaktifkan akun yang tidak dipakai di menu Pengguna.